

12. Prediction trước experiment

Prediction 1:

Prediction: Vocabulary dự kiến không đổi khi chuyển từ unigram sang bigram và trigram

Reason: Vocabulary là tập hợp các từ duy nhất trong corpus. Việc thay đổi n chỉ làm thay đổi độ dài n -gram không làm xuất hiện thêm từ mới.

Confidence: Cao

Prediction 2:

Prediction: Số lượng unique n -gram dự kiến tăng khi chuyển từ unigram - bigram - trigram

Reason: N càng lớn thì số tổ hợp càng đa dạng và context càng cụ thể, dẫn đến nhiều n -gram khác nhau hơn. Tuy nhiên, nếu tính tổng số n -gram thì số lượng lại giảm: T ; $T-1$; $T-2$

Confidence: Trung bình

Prediction 3:

Prediction: Mô hình trigram có khả năng gặp zero probability nhiều hơn

Reason: Trigram sử dụng 2 từ làm context nên mỗi trường hợp xuất hiện ít hơn làm tăng sparsity và số lượng n -gram chưa từng thấy

Confidence: Cao

Prediction 4:

Prediction: Mô hình trigram dự kiến có perplexity thấp hơn trên training set

Reason: Trigram sử dụng nhiều thông tin context hơn và có khả năng mô hình hóa dữ liệu training chi tiết hơn unigram và bigram

Confidence: Trung bình

Prediction 5:

Prediction: Không, trigram không chắc chắn tốt hơn bigram khi corpus rất nhỏ

Reason: Corpus nhỏ làm nhiều trigram không xuất hiện trong dữ liệu gây sparsity và zero probability. Bigram có ít tham số hơn nên có thể tổng quát tốt hơn

Confidence: Cao